

Instrucciones: Escriban sus **nombres y carnés** al inicio de su tarea. Todo debe estar **escrito a mano** por las dos personas que conforman la pareja. La tarea puede realizarse en parejas, pero no puede ser realizada por más de dos personas. La fecha de entrega es el **20 de junio 2025**, con hora límite a las **23:55**. Todo el procedimiento debe ser completamente **legible**, no se podrá reclamar un documento que se vea borroso. Debe ser entregado en el entorno de **Mediación Virtual**, mediante **un solo documento en formato PDF**. La tarea consiste de 5 preguntas y 5 problemas. El nombre del archivo debe llevar el formato: Apellidos1_Carné1_Nombre1-Apellidos2_Nombre2_carné2.pdf

Preguntas (25 pts)

Responda explicando todas las consideraciones necesarias para llegar a su respuesta.

- Ponemos un disco metálico sobre una mesa sin fricción cerca de un imán fuerte. En cierto momento se libera el disco que es atraído por el imán ¿Cuál es la fuente de energía cinética que tiene poco antes de que choque contra el imán? ¿Qué se necesita para poder calcular la velocidad con la que choca el disco?
- Un capacitor ideal está conectado a una fuente de CA sinusoidal. Si se aumenta la frecuencia de la fuente, ¿qué le sucede a la corriente en el circuito?
- En un circuito RLC serie, si se ajusta la frecuencia de la fuente para que la impedancia total sea mínima, ¿qué ocurre con la amplitud de la corriente?
- ¿Qué implica que $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ en términos físicos?
- En un filtro pasa alto RC, cuando la frecuencia es muy alta, ¿qué sucede con la fase entre la señal de entrada y la de salida?

Problema 1 (15 pts)

Un circuito RLC está conectado a un generador de corriente alterna que le proporciona un $V_m = 30\text{ V}$. Para una determinada frecuencia, $\chi_L = 4\Omega$, y $\chi_C = 16\Omega$. La resistencia total del circuito vale 10Ω y la frecuencia de resonancia es 10^4 rad/s . Calcular:

- La inductancia y capacitancia del circuito.
- El factor de calidad
- La intensidad máxima para la frecuencia indicada y en resonancia.

Problema 2 (15 pts)

Un generador de corriente alterna de FEM máxima 200 V y frecuencia variable se conecta en serie con una resistencia de $30\ \Omega$, una inductancia de 4 H y un condensador de $1\ \mu\text{F}$. Si la frecuencia angular es de 400 rad/s , determinar:

- La fase
- La intensidad de la corriente en cualquier instante.
- La frecuencia de resonancia.
- El factor de calidad del circuito
- A partir del factor de calidad, determine el ancho del pico de resonancia.

Problema 3 (15 pts)

Una onda senoidal electromagnética plana polarizada, viaja en el vacío en la dirección positiva x ; el valor máximo del vector del campo eléctrico, que se encuentra vibrando en el plano xy , es de 30 N/C ; si su frecuencia es de 15 MHz , determinar:

- Valor máximo del campo magnético asociado.
- Ecuaciones de los campos $\mathbf{E}(x, t)$ y $\mathbf{B}(x, t)$ de la onda.

Problema 4 (15 pts)

Una onda de radio que se encuentra polarizada, se propaga en el vacío en la dirección $+x$, con el campo eléctrico en el eje y . La onda transmite una potencia media de 20 W/m^2 frecuencia de 1 MHz . Determine las ecuaciones para el campo eléctrico y magnético para cualquier instante.

Problema 5 (15 pts)

Diseñe un circuito pasa alto RC que pase una señal con frecuencia 5 kHz , tenga una razón $V_s/V_E = 0,5$. Si posee una resistencia de $1\text{ k}\Omega$ a frecuencias altas.

- Realice el diagrama del circuito.
- Explique con palabras cómo funciona el filtro.

- Determine el valor de la capacitancia.
- ¿Cuál es la fase de V_s con respecto a V_E a 5 kHz ?
- Agregue otro circuito RC, y calcule el valor de la capacitancia si $R_2 = 500\ \Omega$ para obtener un filtro paso banda para frecuencias entre $4,5\text{ kHz} - 5,5\text{ kHz}$